

Auteur: Shahin Jamal
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5G nr. 6.3

Bereken het volume V dat men bekomt door het gebied tussen de volgende functies tussen hun snijpunten om de X -as te wentelen.

$$f(x) = 5x \text{ en } g(x) = x^2 + 2x + 2$$

$$\text{Snijpunten: } 5x = x^2 + 2x + 2 \Rightarrow x \in \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$$

$$V = \pi \int_1^2 \left(25x^2 - (x^2 + 2x + 2)^2 \right) dx = \pi \int_1^2 (25x^2 - x^4 - 4x^3 - 8x^2 - 8x - 4) dx$$

$$= \pi \int_1^2 (-x^4 - 4x^3 + 17x^2 - 8x - 4) dx$$

$$= \pi \left[-\frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{17x^3}{3} - 4x^2 - 4x \right]_1^2 = \frac{37\pi}{15}$$

5G-6_3_shahin_jamal_INF.png

References